Addressing needs of students

विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समाधान

Addressing the needs of students with additional disabilities—often referred to as being multihandicapped or having multiple disabilities—requires a specialized, comprehensive approach because the combination of impairments often intensifies their individual impacts. For example, a child may have a primary sensory disability (like hearing or visual impairment) complicated by physical disabilities, learning disabilities, or conditions like cerebral palsy.

अतिरिक्त दिव्यांगताओं वाले विद्यार्थियों—जिन्हें प्रायः बहु-दिव्यांग या मल्टीहैंडिकैप्ड कहा जाता है—की आवश्यकताओं का समाधान एक विशेष और समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है, क्योंकि विभिन्न दिव्यांगताओं का संयुक्त प्रभाव उनके व्यक्तिगत प्रभावों को और अधिक गंभीर बना देता है। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे में प्राथमिक संवेदी दिव्यांगता (जैसे श्रवण या दृष्टि बाधिता) हो सकती है, जो शारीरिक दिव्यांगता, अधिगम अक्षमता या सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थितियों से जटिल हो जाती है।

1. Specialized Communication Methods

विशेष संप्रेषण विधियाँ

For students with complex needs, particularly those with dual sensory impairments (deaf-blindness), traditional services for only the deaf or only the blind may be insufficient.

- **Specialist Systems**: Unique disabilities often require specialist communication methods and systems introduced to the child and their caregivers to enable any interaction.
- **Augmentative and Alternative Communication** (AAC): These methods supplement or replace usual communication and include unaided systems (gestures, sign language) and aided techniques (picture charts, computers).
- **Total Communication**: This approach utilizes a wide range of methods simultaneously, including speech, lip-reading, signs, and finger spelling.

जटिल आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों, विशेषकर द्वि-संवेदी बाधित (बधिर-अंध) विद्यार्थियों के लिए केवल बधिर या केवल दृष्टिबाधित सेवाएँ पर्याप्त नहीं होतीं।

- विशिष्ट प्रणालियाँ: विशिष्ट दिव्यांगताओं के लिए विशेष संप्रेषण विधियों और प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें बच्चे और उनके देखभालकर्ताओं को सिखाया जाता है ताकि किसी भी

प्रकार की अंतःक्रिया संभव हो सके।

• पूरक एवं वैकल्पिक संप्रेषण (AAC): ये विधियाँ सामान्य संप्रेषण को पूरक या प्रतिस्थापित करती हैं और इनमें बिना उपकरण वाली प्रणालियाँ (जैसे इशारे, सांकेतिक भाषा) तथा उपकरण-सहायित तकनीकें (जैसे चित्र चार्ट, कंप्यूटर) शामिल होती हैं।

• समग्र संप्रेषण: इस दृष्टिकोण में वाणी, ओठ-पठन, संकेत और फिंगर स्पेलिंग सहित अनेक विधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है।

2. Curricular Adaptations

पाठ्यक्रम अनुकूलन

The general education curriculum must often be adapted to meet the specific learning requirements of a student with additional disabilities. Nine specific types of adaptations are recommended:

• **Size**: Reducing the number of items a learner is expected to complete.

• **Time**: Individualising timelines for tasks or increasing/decreasing the pace of learning.

• **Input**: Adapting how instruction is delivered, such as using visual aids, enlarged text, or hands-on activities.

अतिरिक्त दिव्यांगता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में अक्सर अनुकूलन करना आवश्यक होता है। नौ प्रकार के अनुकूलन सुझाए जाते हैं:

• आकार: उन कार्यों या प्रश्नों की संख्या कम करना जिन्हें विद्यार्थी से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

• समय: कार्यों के लिए समय-सीमा को व्यक्तिगत बनाना या अधिगम की गति को बढ़ाना/घटाना।

• इनपुट: शिक्षण प्रस्तुत करने के तरीके में परिवर्तन करना, जैसे दृश्य सहायक सामग्री, बड़े अक्षरों वाला पाठ या व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग।

• **Difficulty**: Adapting skill levels or rules on how a student approaches work (e.g., using a calculator).

• **Degree of Participation**: Adapting how actively involved a student is in a specific task.

• **Alternate Goals**: Using the same materials but with different outcome expectations.

• **Level of Support**: Increasing personal assistance through peer buddies or teaching assistants.

• **Output**: Adapting how the student responds (e.g., verbal vs. written response).

• **Substitute Curriculum**: Providing entirely different instruction and materials to meet individual goals.

• कठिनाई स्तर: कौशल स्तर या कार्य करने के नियमों में परिवर्तन करना (जैसे कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देना)।

• सहभागिता का स्तर: किसी विशेष कार्य में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी के स्तर को अनुकूलित करना।

• वैकल्पिक लक्ष्य: समान सामग्री का उपयोग करते हुए भी परिणाम की अपेक्षाओं को अलग रखना।

• सहयोग का स्तर: सहपाठी बडी या शिक्षण सहायक के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता बढ़ाना।

• आउटपुट: विद्यार्थी किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है, इसमें परिवर्तन करना (जैसे लिखित के स्थान पर मौखिक उत्तर)।

• प्रतिस्थापन पाठ्यक्रम: व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह अलग शिक्षण और सामग्री प्रदान करना।

3. Individualized Education Programs (IEP)

व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (IEP)

A student's IEP is the primary tool for addressing unique learning issues. It is a legally binding document that outlines specific educational goals, necessary resources, and a tailored placement.

• **Needs-Based Placement**: Placement is determined by the child's specific needs, which may range from a general education classroom with support to a residential facility.

• **Teacher-Pupil Ratio**: For multihandicapped children, a much smaller teacher-pupil ratio is essential for success, sometimes requiring one-to-one instruction.

विद्यार्थी का IEP उसकी विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्रमुख साधन है। यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ है, जिसमें विशिष्ट शैक्षणिक लक्ष्य, आवश्यक संसाधन और अनुकूलित शैक्षिक व्यवस्था का विवरण होता है।

• आवश्यकता-आधारित व्यवस्था: शैक्षिक व्यवस्था बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो सहायक सेवाओं के साथ सामान्य कक्षा से लेकर आवासीय संस्थान तक हो सकती है।

• शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात: बहु-दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत कम शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सफलता

के लिए आवश्यक होता है, और कभी-कभी एक-से-एक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

4. Collaborative Team Approach

सहयोगात्मक टीम दृष्टिकोण

Addressing additional disabilities requires a trans-disciplinary team of professionals working in partnership with the family.

• **Team Members**: This may include audiologists, speech-language pathologists, special educators, physical therapists, and psychologists depending on the child's specific needs.

• **Environmental Tuning**: The home and school environments must be tuned to facilitate communication, such as ensuring proper lighting for visual cues or minimizing background noise.

अतिरिक्त दिव्यांगताओं का प्रभावी समाधान करने के लिए परिवार के साथ साझेदारी में कार्य करने वाली एक अंतःविषयक टीम की आवश्यकता होती है।

• टीम सदस्य: बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार टीम में श्रवण विशेषज्ञ, वाक्-भाषा रोग विशेषज्ञ, विशेष शिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक शामिल हो सकते हैं।

• पर्यावरणीय अनुकूलन: घर और विद्यालय के वातावरण को संप्रेषण के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, जैसे दृश्य संकेतों के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना या पृष्ठभूमि के शोर को कम करना।

5. Early Intervention

प्रारंभिक हस्तक्षेप

Early intervention is critical to minimize developmental delays and enhance the family's capacity to meet the child's complex needs. High-quality programs can reduce the incidence of future problems in learning, behaviour, and health status. This includes establishing structured routines to help the child predict their environment and build confidence.

विकासात्मक विलंब को कम करने और परिवार की बच्चे की जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम अधिगम, व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी भविष्य की समस्याओं की संभावना को कम कर सकते हैं। इसमें संरचित दिनचर्या स्थापित करना शामिल है, जिससे बच्चा अपने वातावरण का अनुमान लगा सके और आत्मविश्वास विकसित कर सके।

Development of literacy academic skills (Reading, writing, computation)

साक्षरता एवं शैक्षणिक कौशलों का विकास (पठन, लेखन, गणना)

The development of literacy academic skills—reading, writing, and computation—is a complex process that is fundamentally linked to a child's underlying language and communication abilities. For students with hearing impairment, these skills are often significantly delayed due to inadequate language exposure during critical developmental periods.

साक्षरता एवं शैक्षणिक कौशलों—पठन, लेखन और गणना—का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, जो मूल रूप से बच्चे की आधारभूत भाषा और संप्रेषण क्षमताओं से जुड़ी होती है। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों में ये कौशल प्रायः महत्वपूर्ण विकासात्मक अवधियों के दौरान अपर्याप्त भाषा अनुभव के कारण काफी विलंबित हो जाते हैं।

1. Reading Development

Reading is a constructive, interactive process of "getting meaning" from written text by associating known meanings with printed symbols.

• **Prerequisites and Emergent Skills**: Successful reading requires knowledge of the alphabet, phonetic skills (pronunciation of symbols), the ability to visually discriminate and group symbols into words, and understanding word meanings within a text.

1. पठन विकास

पठन एक रचनात्मक और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, जिसमें ज्ञात अर्थों को मुद्रित प्रतीकों से जोड़कर लिखित पाठ से अर्थ ग्रहण किया जाता है।

• पूर्वापेक्षाएँ और उभरते कौशल: सफल पठन के लिए वर्णमाला का ज्ञान, ध्वन्यात्मक कौशल (प्रतीकों का उच्चारण), प्रतीकों को दृश्य रूप से भेदने और उन्हें शब्दों में समूहित करने की क्षमता, तथा पाठ के संदर्भ में शब्दों के अर्थ की समझ आवश्यक होती है।

• **Assessment Tools**: Several standardized tools are used to measure reading proficiency at

different levels, including:

◦ ROWPVT: Assesses vocabulary knowledge.

◦ TERA-3: Measures early reading mastery (alphabet, conventions, and meaning) in children ages 3 to 8.

◦ TORC: Measures reading comprehension through subtests like general vocabulary, syntactic similarities, and sentence sequencing.

• मूल्यांकन उपकरण: पठन दक्षता को विभिन्न स्तरों पर मापने के लिए कई मानकीकृत उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

◦ ROWPVT: शब्दावली ज्ञान का आकलन करता है।

◦ TERA-3: 3 से 8 वर्ष के बच्चों में प्रारंभिक पठन प्रवीणता (वर्णमाला, पठन नियम और अर्थ) को मापता है।

◦ TORC: सामान्य शब्दावली, वाक्य रचना समानता और वाक्य क्रम जैसे उप-परीक्षणों के माध्यम से पठन बोध का आकलन करता है।

• **Teaching Approaches:**

◦ Phonics: Focuses on grapheme-phoneme associations to decode new words.

◦ Linguistic/Look-Say: Emphasizes recognizing whole words in families (e.g., "cat", "hat") rather than isolated sounds.

◦ Language Experience: Links reading to the child's own life experiences by having them read stories they have dictated to a teacher.

• **Types of Reading**: Instruction includes developmental reading (reading known language), remedial reading (teaching language through reading), and functional reading (reading to complete a task, like following a recipe).

• शिक्षण दृष्टिकोण:

◦ ध्वन्यात्मक विधि: नए शब्दों को पढ़ने के लिए ग्रैफीम-फोनीम संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है।

◦ भाषिक/लुक-से विधि: अलग-अलग ध्वनियों के बजाय शब्द परिवारों (जैसे "cat", "hat") में पूरे शब्दों की पहचान पर बल देती है।

◦ भाषा अनुभव विधि: पठन को बच्चे के अपने जीवन अनुभवों से जोड़ती है, जहाँ बच्चा शिक्षक को जो कहानी बोलकर बताता है, उसे ही पढ़ता है।

• पठन के प्रकार: शिक्षण में विकासात्मक पठन (परिचित भाषा का पठन), उपचारात्मक पठन (पठन के माध्यम से भाषा सिखाना) और कार्यात्मक पठन (किसी कार्य को पूरा करने के लिए पढ़ना, जैसे रेसिपी का पालन करना) शामिल होते हैं।

2. Writing Development

Writing is a process of thinking and a social act used to communicate ideas, opinions, and feelings in a coherent written language.

• **Prerequisites**: Key foundation skills include good observation, eye-hand coordination, fine motor skills (e.g., stringing beads or using scissors), pattern perception, and a strong memory.

2. लेखन विकास

लेखन विचार प्रक्रिया का एक रूप और एक सामाजिक क्रिया है, जिसका उपयोग विचारों, मतों और भावनाओं को सुव्यवस्थित लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

• पूर्वापेक्षाएँ: लेखन के लिए आवश्यक आधारभूत कौशलों में अच्छी अवलोकन क्षमता, नेत्र-हाथ समन्वय, सूक्ष्म मोटर कौशल (जैसे मनके पिरोना या कैंची का उपयोग करना), पैटर्न पहचान और सुदृढ़ स्मृति शामिल हैं।

• **Assessment Tools:**

◦ OWLS: Assesses higher-order thinking, semantics, and written expression.

◦ TOWL-4: A comprehensive diagnostic test for students aged 9 to 17, measuring vocabulary, spelling, punctuation, and story composition.

• **Levels of Writing**: Students typically progress from copying (imitating patterns and letters) to guided writing (writing experiences with teacher clues) to independent writing (composing original thoughts).

• **Strategies for Hearing Impairment**: Specialized strategies like SIWI (Strategic and Interactive Writing Instruction) and Power Writing use visual organizers and collaborative frameworks to help students organize their thoughts and master English syntax.

• मूल्यांकन उपकरण:

◦ OWLS: उच्च-स्तरीय चिंतन, अर्थ-विज्ञान और लिखित अभिव्यक्ति का आकलन करता है।

◦ TOWL-4: 9 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक व्यापक नैदानिक परीक्षण, जो शब्दावली, वर्तनी, विराम चिह्न और कहानी रचना को मापता है।

• लेखन के स्तर: विद्यार्थी सामान्यतः नकल करने (पैटर्न और अक्षरों की नकल) से मार्गदर्शित लेखन (शिक्षक के संकेतों के साथ अनुभव लिखना) और फिर स्वतंत्र लेखन (मौलिक विचारों की रचना) की ओर प्रगति करते हैं।

• श्रवण बाधिता के लिए रणनीतियाँ: SIWI (स्ट्रैटेजिक एंड इंटरएक्टिव राइटिंग इंस्ट्रक्शन) और पावर राइटिंग जैसी विशेष रणनीतियाँ दृश्य आयोजकों और सहयोगात्मक रूपरेखाओं का उपयोग करके विद्यार्थियों को अपने विचार व्यवस्थित करने और अंग्रेज़ी वाक्य संरचना में दक्षता प्राप्त करने में सहायता करती हैं।

3. Computation (Mathematical Skills)

Mathematics is considered a language-based activity; success in math often depends on a student's ability to understand the specific vocabulary of math problems.

• **Instructional Challenges**: Students with hearing impairment often struggle with mathematical concepts due to the verbal nature of classroom instruction.

• **Curricular Adaptations**: Mathematical concepts should be taught using word problems that emphasize relevant language. Assistive devices like the Abacus, Taylor Frame, and Talking Calculators are essential for teaching arithmetic and more complex subjects like algebra and geometry.

3. गणना (गणितीय कौशल)

गणित को एक भाषा-आधारित गतिविधि माना जाता है; गणित में सफलता प्रायः इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी गणितीय प्रश्नों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली को कितना समझ पाता है।

• शिक्षण चुनौतियाँ: श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थी कक्षा में मौखिक निर्देशों की अधिकता के कारण गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं।

• पाठ्यचर्या अनुकूलन: गणितीय अवधारणाओं को ऐसे शब्द-आधारित प्रश्नों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, जो संबंधित भाषा पर बल देते हों। अबेकस, टेलर फ्रेम और बोलने वाले कैलकुलेटर जैसे सहायक उपकरण अंकगणित तथा बीजगणित और ज्यामिति जैसे जटिल विषयों के शिक्षण में महत्वपूर्ण होते हैं।

4. Challenges and Remedial Strategies

The gap in academic achievement between children with hearing loss and those with normal hearing often widens as they progress through school. To mitigate this, early intervention is critical; children identified and provided with amplification by 6 months of age can reach language levels similar to their hearing peers. Classroom remedial strategies include providing extra time for tasks, modifying vocabulary, and using high levels of visual support.

4. चुनौतियाँ और उपचारात्मक रणनीतियाँ

श्रवण हानि वाले बच्चों और सामान्य श्रवण वाले बच्चों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि का अंतर प्रायः कक्षा-दर-कक्षा बढ़ता जाता है। इसे कम करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण है; जिन बच्चों की पहचान छह माह की आयु तक हो जाती है और जिन्हें उपयुक्त श्रवण यंत्र प्रदान किए जाते हैं, वे अपने सुनने वाले सहपाठियों के समान भाषा स्तर तक पहुँच सकते हैं। कक्षा में उपचारात्मक रणनीतियों में कार्यों के लिए अतिरिक्त समय देना, शब्दावली को सरल बनाना तथा उच्च स्तर की दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शामिल है।

Development of communication, language, social, recreational, self-care, independent living and life skills.

संप्रेषण, भाषा, सामाजिक, मनोरंजन, स्व-देखभाल, स्वतंत्र जीवन तथा जीवन कौशलों का विकास।

The development of communication, language, social, recreational, and self-care skills is intrinsically linked to a child's sensory and cognitive processing, with hearing playing a fundamental role in laying the foundation for these domains. For children with sensory disabilities, particularly hearing impairment or deaf-blindness, specialized interventions and family involvement are critical to achieving parity with hearing peers.

संप्रेषण, भाषा, सामाजिक, मनोरंजन और स्व-देखभाल कौशलों का विकास बच्चे की संवेदी और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण क्षमताओं से आंतरिक रूप से जुड़ा होता है, जिसमें श्रवण इन क्षेत्रों की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवेदी दिव्यांगता वाले बच्चों, विशेषकर श्रवण बाधिता या बधिर-अंधता वाले बच्चों के लिए, विशेष हस्तक्षेप और परिवार की सक्रिय भागीदारी अपने

सुनने वाले सहपाठियों के समान स्तर प्राप्त करने हेतु अत्यंत आवश्यक होती है।

1. Communication and Language Development

संप्रेषण और भाषा का विकास

Language is a rule-based mental system used to represent ideas about the world, while speech is its verbal manifestation.

• **Components of Language**: It consists of three primary stages: Form (phonology, morphology, syntax), Content (semantics/meaning), and Use (pragmatics/social application).

• **Developmental Milestones**: Typically, language progresses from reflexive crying at birth to cooing (2-3 months), babbling (4-6 months), jargon (9-11 months), and the first meaningful word around 12 months.

भाषा एक नियम-आधारित मानसिक प्रणाली है, जिसका उपयोग विश्व के बारे में विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि वाणी उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है।

• भाषा के घटक: भाषा तीन मुख्य स्तरों से मिलकर बनी होती है—रूप (ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्य रचना), विषयवस्तु (अर्थ/अर्थविज्ञान) और प्रयोग (प्रयोगविज्ञान/सामाजिक उपयोग)।

• विकासात्मक चरण: सामान्यतः भाषा का विकास जन्म के समय प्रतिवर्ती रोने से शुरू होकर कूइंग (2–3 माह), बड़बड़ाना (4–6 माह), जार्गन (9–11 माह) और लगभग 12 माह में पहला अर्थपूर्ण शब्द बोलने तक पहुँचता है।

• **Communication Modes**: For students with hearing loss, options include Oralism (speech and residual hearing), Sign Language (visual/manual), Total Communication (using all modes simultaneously), and Educational Bilingualism (Sign Language as the first language, written verbal language as the second).

• **Impact of Hearing Loss**: Without intervention, hearing loss leads to vocabulary delays, difficulty with abstract words, and shorter, simpler sentence structures.

• संप्रेषण के माध्यम: श्रवण हानि वाले विद्यार्थियों के लिए विकल्पों में ओरलिज़्म (वाणी और शेष श्रवण क्षमता का उपयोग), सांकेतिक भाषा (दृश्य/हस्तचालित), समग्र संप्रेषण (सभी माध्यमों का एक साथ उपयोग) तथा शैक्षिक द्विभाषिकता (पहली भाषा के रूप में सांकेतिक भाषा, दूसरी के रूप में लिखित मौखिक भाषा) शामिल हैं।

• श्रवण हानि का प्रभाव: हस्तक्षेप के बिना श्रवण हानि शब्दावली में विलंब, अमूर्त शब्दों को समझने में कठिनाई तथा छोटे और सरल वाक्य संरचनाओं के उपयोग का कारण बनती है।

2. Social and Recreational Skills

सामाजिक और मनोरंजन कौशल

Social development relies heavily on the ability to communicate effectively with others.

• **Social Interaction**: Children with hearing impairment may face social isolation, poor self-esteem, and difficulty establishing interpersonal relationships due to the communication barrier. Peer interaction is essential for learning social play, conflict resolution, and empathy.

• **Recreational Activities**: These are "personality building" tools. Adapted activities include audible balls for cricket or football (using beepers), vibration-based music experiences, and paired activities with hearing peers to foster collaboration.

• **Community Support**: Community-based rehabilitation (CBR) ensures that the child is included in their local environment, helping to challenge negative attitudes and providing a social support system for the family.

सामाजिक विकास काफी हद तक दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण की क्षमता पर निर्भर करता है।

• सामाजिक अंतःक्रिया: श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संप्रेषण बाधाओं के कारण सामाजिक अलगाव, कम आत्मसम्मान और पारस्परिक संबंध स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक खेल, संघर्ष समाधान और सहानुभूति सीखने के लिए सहपाठी अंतःक्रिया अत्यंत आवश्यक है।

• मनोरंजन गतिविधियाँ: ये "व्यक्तित्व विकास" के साधन हैं। अनुकूलित गतिविधियों में क्रिकेट या फुटबॉल के लिए श्रव्य गेंदों (बीपर के साथ), कंपन-आधारित संगीत अनुभव तथा सुनने वाले सहपाठियों के साथ जोड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो सहयोग को बढ़ावा देती हैं।

• सामुदायिक सहयोग: सामुदायिक-आधारित पुनर्वास (CBR) यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा अपने स्थानीय वातावरण में शामिल हो, जिससे नकारात्मक दृष्टिकोणों को चुनौती मिलती है और परिवार के लिए सामाजिक समर्थन तंत्र उपलब्ध होता है।

3. Self-Care and Daily Living Skills

स्व-देखभाल और दैनिक जीवन कौशल

These are often referred to as "survival skills" and are necessary for day-to-day independence.

• **Core Skills**: Self-care involves bathing, dressing, grooming, and feeding. It also extends to toileting, washing, and personal hygiene.

• **Home Management**: Independent living includes housekeeping, food preparation, cleaning, and the proper use of electrical appliances.

• **Adaptive Behavior**: This encompasses conceptual, social, and practical skills, such as handling money, shopping, and using public transportation.

इन्हें प्रायः "जीवनोपयोगी कौशल" कहा जाता है और ये दैनिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं।

• मुख्य कौशल: स्व-देखभाल में स्नान करना, कपड़े पहनना, साज-सज्जा और भोजन करना शामिल है। इसके साथ शौचालय का उपयोग, हाथ-मुँह धोना और व्यक्तिगत स्वच्छता भी शामिल होती है।

• गृह प्रबंधन: स्वतंत्र जीवन में घर की सफाई, भोजन तैयार करना, साफ-सफाई करना तथा विद्युत उपकरणों का सही उपयोग करना शामिल है।

• अनुकूलनात्मक व्यवहार: इसमें वैचारिक, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल शामिल होते हैं, जैसे धन प्रबंधन, खरीदारी करना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना।

4. Independent Living and Life Skills

स्वतंत्र जीवन और जीवन कौशल

Life skills are the "abilities for adaptive and positive behaviour" that enable individuals to deal with daily challenges.

• **Orientation and Mobility** (O&M): This is the ability to locate oneself in the environment and travel safely and freely. Techniques include the sighted guide technique, protective arm techniques, and long cane skills.

• **Thinking and Social Skills**: Life skills include decision-making, problem-solving, active listening, and the ability to manage stress and emotions.

• **Functional Academics**: Applying literacy and math skills to everyday life, such as reading signs or telling time, is vital for autonomy.

जीवन कौशल वे "अनुकूलनात्मक और सकारात्मक व्यवहार की क्षमताएँ" हैं, जो व्यक्ति को दैनिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती हैं।

• अभिमुखीकरण और गतिशीलता (O&M): यह अपने वातावरण में स्वयं को पहचानने और सुरक्षित तथा स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की क्षमता है। तकनीकों में दृष्टिसंपन्न मार्गदर्शक विधि, सुरक्षात्मक भुजा तकनीकें और लंबी छड़ी कौशल शामिल हैं।

• चिंतन और सामाजिक कौशल: जीवन कौशलों में निर्णय लेना, समस्या-समाधान, सक्रिय सुनना तथा तनाव और भावनाओं का प्रबंधन करना शामिल है।

• कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल: दैनिक जीवन में साक्षरता और गणित कौशलों का उपयोग—जैसे संकेत पट्ट पढ़ना या समय बताना—स्वायत्तता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. Role of Early Intervention and Family

प्रारंभिक हस्तक्षेप और परिवार की भूमिका

The success of these developments is highly dependent on the Individualized Education Program (IEP) and family-centred practices.

• **Critical Age**: Intervention should ideally occur before the child is six months old to ensure language levels similar to hearing peers.

• **Family Involvement**: Parents serve as the primary role models for language. They are encouraged to create a print-rich environment, use acoustic highlighting, and involve the child in natural daily routines like cooking or gardening to reinforce learning.

• **Parental Self-Efficacy**: A parent's belief in their ability to support their child's development is a significant predictor of the child's success in acquiring language and social competence.

इन क्षेत्रों में सफलता काफी हद तक व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) और परिवार-केंद्रित व्यवहारों पर निर्भर करती है।

• महत्वपूर्ण आयु: हस्तक्षेप आदर्श रूप से छह माह की आयु से पहले प्रारंभ होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने सुनने वाले सहपाठियों के समान भाषा स्तर तक पहुँच सके।

• परिवार की भागीदारी: माता-पिता भाषा के प्राथमिक आदर्श होते हैं। उन्हें प्रिंट-समृद्ध वातावरण बनाने, ध्वनियों को स्पष्ट रूप से उभारकर बोलने और बच्चे को खाना पकाने या बागवानी जैसी दैनिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अधिगम को सुदृढ़ किया जा सके।

• अभिभावकीय आत्म-प्रभावकारिता: अपने बच्चे के विकास में सहयोग करने की अपनी क्षमता पर माता-पिता का विश्वास, बच्चे की भाषा और सामाजिक दक्षता अर्जित करने में सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है।